

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

1. Cuando una sustancia recorre la columna cromatográfica invierte un tiempo que se denomina:
A) Tiempo de reacción
B) Tiempo de retención
C) Tiempo de latencia
D) Tiempo de intercambio
2. ¿Cuál de las siguientes fuentes de energía radiante no utiliza el espectrofotómetro?:
A) Lámpara de hidrógeno.
B) Lámpara de descarga de xenón.
C) Lámpara de mercurio.
D) Lámpara de holmio y didimio.
3. Se define la transmitancia como:
A) Relación o cociente entre la intensidad incidente y la intensidad transmitida.
B) Intensidad.
C) El logaritmo de la transmisión.
D) Relación o cociente entre la intensidad transmitida y la intensidad incidente.
4. Los analizadores que disponen de un compartimento por cada reacción de la muestra se denominan:
A) Analizadores de flujo continuo.
B) Analizadores centrífugos.
C) Analizadores discretos.
D) Analizadores de reacción individual.
5. En la electroforesis, la velocidad de las proteínas es función de todos los parámetros que se citan, excepto uno:
A) pH del tampón.
B) Punto isoeléctrico de las proteínas.
C) De la fuerza iónica del tampón.
D) Del diámetro de los electrodos.
6. El número de aumentos de un microscopio se obtiene:
A) Observando el ocular, que es donde está marcado.
B) Observando el objetivo, que es donde está marcado.
C) Multiplicando el número del ocular por el del objetivo.
D) Multiplicando la distancia del objetivo al ocular por una constante.
7. Los analizadores discretos son instrumentos que:
A) Disponen de un compartimento para cada reacción de la muestra. La mezcla del reactivo y la muestra se produce en una cubeta individual.
B) Bombean continuamente reactivos a través de tuberías y serpentín es para formar una corriente de flujo, bombeando después la muestra a esta corriente de flujo de reactivo.
C) Emplean la fuerza centrífuga para mezclar la muestra y reactivos.
D) Poseen varios canales de determinación, de manera que cada muestra es sometida a un proceso de análisis múltiple.
8. En un microscopio el condensador es:
A) Una lente que amplía la imagen de una manera constante.
B) El objetivo seco más comúnmente utilizado.
C) La lente encargada de concentrar un haz luminoso en cada punto del portaobjetos.
D) El objetivo de inmersión más utilizado.
9. La fotometría de llama está basada en:
A) La medida de la radiación absorbida cuando un metal se introduce en una llama de temperatura adecuada.
B) La medida de la radiación dispersada cuando un metal se introduce en una llama de temperatura adecuada.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

C) La medida de la radiación emitida cuando un metal se introduce en una llama de temperatura adecuada.

D) Someter una sustancia al calor de la llama, con lo cual los electrones de sus átomos se excitan pasando a niveles inferiores de energía.

10. El microscopio de campo oscuro se utiliza principalmente para:

A) Detectar reacciones inmunológicas.

B) Poner de manifiesto diferencias en las células y en sus estructuras no discernibles por otros métodos ópticos.

C) Aumentar el poder de resolución debido a la luz ultravioleta.

D) Observación de microorganismos sin teñir suspendidos en líquido.

11. En un campo eléctrico, una molécula cargada negativamente migra hacia el:

A) Ánodo (polo negativo).

B) Cátodo (polo negativo).

C) Ánodo (polo positivo).

D) Cátodo (polo positivo).

12. Cuando el soporte elegido para la electroforesis es acetato de celulosa, la fracción que más migra respecto del punto de aplicación de la muestra es:

A) La albúmina.

B) La alfa-1.

C) La beta.

D) La gamma.

13. En espectrofotometría, una reacción se mide a la longitud de onda en la que:

A) El cromógeno tiene el mínimo de absorción.

B) El cromógeno tiene el máximo de absorción.

C) La luz es visible.

D) La luz es ultravioleta.

14. La nefelometría mide:

A) La luz transmitida.

B) La luz dispersada.

C) La luz absorbida.

D) La luz reflejada.

15. Como medida de la eficacia de una columna cromatográfica, se utiliza:

A) Factor de retención entre la fase móvil y la estacionaria

B) N° de platos teóricos

C) Resolución

D) Cociente entre tiempos de retención

16. Señale la afirmación correcta relativa a la turbidimetría y nefelometría:

A) La nefelometría solo se aplica a soluciones concentradas

B) Turbidimetría, el detector se sitúa en un ángulo distinto de 0° (preferentemente próximo a 90°)

C) En nefelometría, el detector se sitúa de tal modo que forme un ángulo de 0° (en línea con el rayo incidente)

D) En turbidimetría se mide la luz que atraviesa la suspensión sin ser dispersada

17.Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del poder de resolución de un microscopio óptico es cierta:

A) Es el poder que tiene una lente para mostrar detalles.

B) El poder de resolución de un microscopio óptico está determinado por la longitud de onda de luz.

C) El poder de resolución de un microscopio óptico está determinado por la propiedad del objetivo y de la lente del condensador.

D) Todas las afirmaciones son correctas.

18. La movilidad de las proteínas en una electroforesis depende de:

A) Del potencial eléctrico y su carga

B) PH de la solución

C) Del tipo de soporte

D) Todas son ciertas

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

19. El punto en el cual las proteínas tienen una carga neta de cero se denomina:
- A) Punto isobárico.
 - B) Punto isotérmico.
 - C) Punto isoeléctrico.**
 - D) Punto cero.
20. La capacidad de un microscopio para distinguir objetos separados por pequeñas distancias se denomina:
- A) Aumento.
 - B) Resolución.**
 - C) Microcampo.
 - D) Definición
21. ¿Cuál de los siguientes componentes NO pertenece a un cromatógrafo de cromatografía líquida de alta resolución?
- A) Reservorio de la fase móvil.
 - B) Bomba impulsora.
 - C) Horno para la columna.**
 - D) Detector.
22. En relación al espectro electromagnético, señale la RESPUESTA INCORRECTA:
- A) Las radiaciones más energéticas son las de menor longitud de onda y mayor frecuencia.
 - B) Las radiaciones más energéticas son capaces de inducir en la materia transformándose en nucleares.
 - C) Las radiaciones menos energéticas son los rayos gamma.**
 - D) La fluorescencia es un fenómeno de emisión atómica.
23. Cuando el soporte elegido para la electroforesis de proteínas séricas es acetato de celulosa (señale la RESPUESTA CORRECTA):
- A) La banda de proteína gamma es la situada más próxima a la fracción alfa2.
 - B) La banda de proteína gamma es la que más se desplaza y se sitúa más alejada del punto de aplicación.
 - C) La albúmina es la que más migra, respecto al punto de aplicación de la muestra.**
 - D) La banda de proteína gamma es la situada inmediatamente después de la albúmina.
24. La fotometría de llama de emisión lleva un estándar interno de:
- A) Potasio.
 - B) Calcio.
 - C) Litio.**
 - D) Zinc.
25. La capacidad de separación de 2 picos en un proceso cromatográfico en columna, se mide por medio de:
- A) El tiempo de retención.
 - B) Los platos teóricos.
 - C) La resolución.**
 - D) Ninguna de las anteriores es correcta.
26. El método más rápido para determinar las concentraciones de sodio es con un fotómetro de llama utilizando como estándar interno:
- A) Potasio.
 - B) Cesio.
 - C) Litio.**
 - D) Rubidio.
27. El método Borda es:
- A) Un método de pesada directa
 - B) Un método de doble pesada
 - C) Un método de pesada por sustitución**
 - D) Ninguna es correcta
28. Señala la respuesta correcta en relación con las determinaciones analíticas:
- A) La valoración de proteínas y materias grasas se realiza mediante espectrofotometría de absorción atómica.
 - B) La determinación del grado de humedad y cenizas se realiza mediante valoraciones colorimétricas

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

- C) La determinación de oligoelementos se realiza mediante espectrofotometría de absorción atómica tras una destrucción de la materia orgánica.
- D) Todas son ciertas
29. ¿Qué tipo de microscopio utilizarías para observar una preparación teñida de naranja de acridina?
- A) Microscopio de campo oscuro
- B) Microscopio de campo claro
- C) Microscopio de contraste de fase
- D) Microscopio de fluorescencia
30. La ley de Beer dice que
- A) La concentración de una sustancia es indirectamente proporcional a la cantidad de luz absorbida.
- B) La concentración de una sustancia es directamente proporcional a la cantidad de luz absorbida
- C) La concentración de una sustancia es indiferente a la cantidad de luz absorbida
- D) La concentración de una sustancia es directamente proporcional a la luz incidente
31. Procedemos al análisis de la orina remitida, dentro del cual se nos ha solicitado una osmolalidad, que realizaremos en nuestro osmómetro. ¿En cuál de los siguientes principios se basa su funcionamiento?
- A) Descenso del punto de congelación
- B) Isoelectroenfoque
- C) Electrodo diferencial
- D) Cromatografía HPLC
32. Entre las peticiones realizadas, figura un proteinograma, ¿Qué técnica utilizarías para la realización del mismo?
- A) Electrografía
- B) Centrifugación
- C) Electroforesis
- D) Electrocéntesis
33. ¿Qué tipo de microscopía está fundamentada en la conversión de pequeñas diferencias del índice de refracción?:
- A) Microscopía campo oscuro.
- B) Microscopía de fluorescencia.
- C) Microscopía de contraste de fase.
- D) Microscopía de polarización.
34. ¿Qué parte del microscopio se clasifica según su distancia focal?:
- A) El ocular.
- B) El objetivo.
- C) El condensador.
- D) La fuente de luz.
35. Al realizar la electroforesis de un suero humano las proteínas en un medio básico adquieren una carga negativa que hace que emigren hacia el ánodo. De las siguientes proteínas, ¿cuál es la que tiene más carga negativa situándose más cerca del ánodo?:
- A) Alfa-Globulinas.
- B) Beta-Globulinas.
- C) Gamma-Globulinas.
- D) Albúmina.
36. ¿Cuál es el procedimiento de elección de purificación para separar las proteínas en base a su polaridad?:
- A) Disminución de la solubilidad.
- B) Cromatografía de intercambio de iones.
- C) Cromatografía de interacción hidrófoba.
- D) Cromatografía de afinidad.
37. La ley de Beer es una relación matemática teórica, que indica:
- A) La concentración de una sustancia es indirectamente proporcional a la cantidad de luz absorbida.
- B) La concentración de una sustancia es directamente proporcional a la cantidad de luz absorbida.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

- C) La concentración de una sustancia no puede relacionarse con la cantidad de luz absorbida
D) La concentración de una sustancia es directamente proporcional al logaritmo de la luz transmitida.
38. En espectrofotometría, el empleo de blancos antes de realizar una lectura elimina las interferencias de:
A) Sólo de absorción del solvente.
B) Absorción y reflexión de la cubeta.
C) Absorción y reflexión del solvente y la cubeta.
D) Sólo absorción de la cubeta.
39. Las siguientes técnicas que se realizan en el laboratorio son de tipo electroquímico, excepto:
A) Amperometría.
B) Potenciometría.
C) Polarografía.
D) Nefelometría.
40. Es una característica de un analizador monocanal:
A) Dispone de un compartimento para cada reacción de la muestra.
B) Realiza cada vez una sola determinación sobre una muestra.
C) Posee varios canales de determinación, de manera que cada muestra es sometida a un proceso de análisis múltiple.
D) Emplea el calor para mezclar el reactivo con la muestra.
41. En un microscopio el condensador es:
A) Una lente situada próxima al observador y que amplía la imagen de manera constante.
B) Una lente que concentra un haz luminoso en cada punto del portaobjetos.
C) El objetivo de mayor resolución.
D) El objetivo de inmersión.
42. Señala cual no es un tipo de agitador:
A) Magnético.
B) De bandeja.
C) Orbital.
D) Todos lo son.
43. Las centrífugas están constituidas por los siguientes elementos:
A) Rotor o Cabezal.
B) Eje de centrifuga.
C) Motor.
D) Todos son correctos
44. En la electroforesis en soporte sólido la resolución final y, la sensibilidad es influenciada por:
A) El tipo de soporte empleado.
B) Por las características físicas de la técnica electroforética (pH, voltaje, temperatura, etc.).
C) El colorante empleado.
D) Todas son ciertas.
45. Los sistemas de la electroforesis capilar usan todos los siguientes excepto:
A) Automatización total y volúmenes muy reducidos de muestra
B) Un elevado voltaje
C) Colorantes de tinción similares a los usados en una electroforesis en soporte sólido
D) Medida de fracciones por espectrofotometría directa en la zona ultravioleta
46. Con respecto a características ópticas de un microscopio, el poder de resolución está en relación con:
A) El aumento del objetivo y del ocular.
B) La intensidad de la luz.
C) La longitud de onda.
D) El aumento del objetivo.
47. En el microscopio de fluorescencia:
A) Se ilumina con luz visible y se observa la fluorescencia a una longitud de onda mayor.
B) Se ilumina con luz UV (ultravioleta) y se observa la fluorescencia a una longitud de onda mayor.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

- C) Se ilumina con luz IR (infrarroja) y se observa la fluorescencia con una longitud de onda menor.
D) Se ilumina con luz fluorescente y se observa sobre fondo oscuro.

48. En el microscopio electrónico de transmisión, el condensador y el objetivo:

- A) Son conductos huecos revestidos de metales pesados.
B) Son lentes electromagnéticas.
C) Son tubos con alto vacío.
D) Permiten obtener una imagen tridimensional.

49. Un elemento característico del microscopio de campo oscuro es:

- A) El objetivo.
B) El condensador.
C) La fuente de iluminación.
D) El anillo de fase.

50. Al utilizar aceite de inmersión en un microscopio óptico:

- A) El índice de refracción aumenta con lo que el poder de resolución disminuye.
B) El índice de refracción aumenta con lo que el poder de resolución aumenta.
C) El índice de refracción disminuye con lo que aumenta el poder de definición.
D) El índice de refracción disminuye con lo que disminuye el poder de definición.

51. En el microscopio electrónico de transmisión:

- A) La muestra entera se recubre con una capa delgada de metal pesado.
B) Se obtienen imágenes tridimensionales.
C) Los electrones se dispersan según la masa atómica de los elementos de la muestra.
D) Todas son ciertas.

52. Al observar un compuesto fluorescente en un microscopio de fluorescencia:

- A) Las ondas luminosas emitidas por la sustancia fluorescente son de menor longitud de onda que los incidentes.
B) Las ondas luminosas emitidas por la sustancia fluorescente atraviesan dos filtros.
C) Las ondas luminosas incidentes tienen mayor longitud de onda que las emitidas por la sustancia fluorescente.
D) Las ondas luminosas emitidas por la sustancia fluorescente son de mayor longitud de onda que las incidentes.

53. El equipo requerido para realizar métodos electroanalíticos consiste en:

- A) Electrodo de referencia.
B) Electrodo indicador.
C) Dispositivo para medir el potencial.
D) Todas son correctas.

54. Indique la opción correcta en el comportamiento de la materia ante la radiación electromagnética:

- A) Cuando se incide sobre la materia con una energía radiante, tiene lugar determinadas transiciones electrónicas desde unos orbitales a otros.
B) La energía radiante puede manifestarse como movimiento rectilíneo.
C) Cuando la radiación incidente es menos energética como la radiación X, se produce excitación en electrones más internos.
D) La radiación gamma es mucho más energética y penetrante. Su acción se localiza a nivel orbital.

55. ¿Qué técnica electroforética se basa en el desplazamiento de las moléculas en un gradiente de pH?

- A) Isoelectroenfoco.
B) Electroforesis en geles de gradientes.
C) Electroforesis capilar.
D) Electroforesis en gel de poliacrilamida.

56. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la Espectrofotometría UV-Visible es cierta?

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

A) Al aumentar la absorbancia, aumenta la transmitancia

B) Al disminuir la transmitancia, disminuye la absorbancia

C) La absorbancia es el logaritmo del inverso de la transmitancia

D) La transmitancia es directamente proporcional a la concentración

57. El número de aumentos de un microscopio se obtiene:

A) Multiplicando el número del ocular por el del objetivo

B) Multiplicando el número del objetivo por una constante

C) Mirando las especificaciones del fabricante

D) Multiplicando el número del objetivo por 20

58. La electroforesis se define como:

A) Separación de partículas neutras disueltas en una solución conductora

B) Migración de las partículas iónicas en función de su configuración química

C) La separación de partículas mediante reacciones electrolíticas

D) La migración de partículas cargadas disueltas en solución (buffer) dentro de un campo eléctrico

59. El tiempo de latencia que invierte una sustancia en recorrer la columna de cromatografía se denomina:

A) Tiempo de latencia

B) Tiempo de reacción

C) Tiempo de retención

D) Tiempo de intercambio

60. La separación de sustancias basada en las diferencias de densidad de las partículas se denomina:

A) Electroforesis

B) Cromatografía

C) Centrifugación

D) Extracción

61. La ley de Beer indica que la concentración de una sustancia es:

A) Inversamente proporcional a la cantidad de luz absorbida

B) Directamente proporcional al logaritmo de la luz transmitida

C) Inversamente proporcional a la luz transmitida

D) Directamente proporcional a la cantidad de luz absorbida

62. En cromatografía de exclusión por tamaño, eluyen en último lugar las moléculas que tienen:

A) Diámetro menor que el tamaño medio de los poros de relleno

B) Diámetro mayor que el tamaño medio de los poros de relleno

C) Mayor peso molecular

D) Átomos de nitrógeno

63. ¿Qué microscopio se necesita para el estudio de cristales en líquido sinovial?

A) Microscopio de contraste de fases

B) Microscopio de luz polarizada con un compensador rojo

C) Microscopio de fluorescencia

D) Microscopio de campo oscuro

64. La medida de la eficiencia de una columna de HPLC se expresa como:

A) Coeficiente de reparto de la columna

B) Número de platos teóricos

C) Constante de distribución de la columna

D) Volumen y tiempo de retención de la columna

65. En una electroforesis a un pH 8.6 las proteínas migran:

A) Hacia el ánodo, porque a ese pH tienen carga positiva.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

- B) Hacia el cátodo: porque a ese pH tienen carga positiva.
- C) Hacia el ánodo, porque a ese pH tienen carga negativa.**
- D) Hacia el cátodo, porque a ese pH tienen carga negativa.
- 66. A la cromatografía de exclusión por tamaños, también se la conoce como:**
- A) Cromatografía de afinidad.
- B) Cromatografía de permeación.**
- C) Cromatografía de adsorción.
- D) Cromatografía de absorción
- 67. Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta respecto a la cromatografía de exclusión:**
- A) Cuanto menores sean las moléculas, más tardan en salir de la red porosa.
- B) La elución se produce en orden creciente de tamaño molecular.**
- C) La separación de diferentes moléculas depende del tamaño de las partículas del gel y de la longitud de la columna.
- D) La fase estacionaria está formada por partículas de un polímero poroso que absorbe agua y otros disolventes.
- 68. ¿Qué significa el término "sistemas abiertos" en los sistemas automatizados?**
- A) Aquellos en los que los reactivos se equilibran en contacto con el aire.
- B) Aquellos en los que la toma de aire de los sistemas hidroneumáticos es directamente de la atmósfera.
- C) Aquellos en los que el operador puede modificar parámetros de los ensayos y adquirir reactivos de distintos proveedores.**
- D) Aquellos en los que la salida de los desechos no está sellada.
- 69. ¿Cuál de las siguientes NO es una técnica electroquímica?**
- A) Conductimetría.
- B) Potenciometría.
- C) Electrogradación.**
- D) Electrogravimetría.
- 70. Señale lo INCORRECTO en los análisis automatizados.**
- A) Algunos autoanalizadores permiten usar sangre total directamente, eliminando el tiempo de preparación de la muestra.
- B) Los electrolitos selectivos de iones automatizados que miden la actividad iónica en sangre total, pueden incorporarse a los sistemas automatizados.
- C) Las copas del espécimen deben diseñarse de forma que el volumen muerto sea elevado.**
- D) Las copas deben de ser de un material inerte que no interacciones con los constituyentes que se van a medir.
- 71. Para el fraccionamiento de la sangre, ¿cuál de las siguientes técnicas utilizaría?**
- A) Filtración inversa.
- B) Centrifugación diferencial**
- C) Ultradiálisis iónica.
- D) Electrolisis de fases.
- 72. En microscopía, la capacidad de distinguir dos puntos adyacentes como separados es:**
- A) La longitud de onda.
- B) El poder de resolución.**
- C) El límite de refracción.
- D) El poder de amplificación
- 73. Para transformar revoluciones por minuto (rpm) en fuerza centrífuga relativa (fer) se debe utilizar una fórmula que incluye como variable el radio de la centrifuga(r), ¿cuál?:**
- A) $\text{rpm} = 10 \times 1,2 \text{ fer}$

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

- B) $\text{fer} = 1,12 \times \text{rpm} \cdot l \cdot r$
 C) $\text{rpm} = 1,12 \times \text{rpm} \times r$
D) $\text{fer} = 1,12 \times 10^{-5} \times \text{rpm}^2 \times r$

74. Respecto al microscopio electrónico de transmisión es falso lo siguiente:

- A) El haz de electrones atraviesa el material que se quiere observar.
 B) Está basado en el hecho de que un campo electromagnético puede actuar sobre un haz de electrones de manera análoga a la acción de una lente cristal sobre un haz de fotones.
 C) Es necesario mantener el vacío dentro del microscopio.
D) Se emplea dos técnicas preparatorias: secado por punto crítico y secado por congelación.

75. El fundamento de la fotometría de emisión de llama es:

- A) Absorción de radiación electromagnética por los átomos neutros en la llama
 B) Absorción de radiación electromagnética por los átomos excitados en la llama
 C) Emisión de radiación electromagnética por los átomos neutros en la llama
D) Emisión de radiación electromagnética por los átomos excitados en la llama

76. La fluorescencia es una técnica de:

- A) Absorción molecular
 B) Dispersión de radiación
 C) Refractometría
D) Emisión molecular

77. ¿Cuál de los siguientes elementos no forman parte del electrodo de oxígeno de Clark, utilizado para determinar los valores de la presión parcial de oxígeno?:

- A) Cátodo de platino
B) Ánodo de Au-AuCl
 C) Solución saturada de KCl

- D) Membrana de teflón

78. En la separación electroforética de proteínas, la velocidad de migración de éstas es función de todos los parámetros que se citan, excepto uno:

- A) De la fuerza iónica del tampón
 B) pH del tampón
 C) punto isoeléctrico de las proteínas
D) Del diámetro de los electrodos

79. Señala la respuesta correcta en relación con las determinaciones analíticas:

- A) La valoración de proteínas y materias grasas se realiza mediante espectrofotometría de absorción atómica.
 B) La determinación del grado de humedad y cenizas se realiza mediante valoraciones colorimétricas
C) La determinación de oligoelementos se realiza mediante espectrofotometría de absorción atómica tras una destrucción de la materia orgánica.
 D) Todas son ciertas

80. La ley de Beer dice que

- A) La concentración de una sustancia es indirectamente proporcional a la cantidad de luz absorbida.
B) La concentración de una sustancia es directamente proporcional a la cantidad de luz absorbida
 C) La concentración de una sustancia es indiferente a la cantidad de luz absorbida
 D) La concentración de una sustancia es directamente proporcional a la luz incidente

81. En un microscopio el condensador es:

- A) Una lente que amplía la imagen de una manera constante
 B) El objetivo seco más comúnmente utilizado
C) La lente encargada de concentrar la luz sobre el objeto situado en la platina

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

- D) El objetivo de inmersión más utilizado
82. ¿Cuál de los siguientes microscopios tiene mayor poder de amplificación?
- A) Microscopio de campo oscuro
 - B) Microscopio de contraste de fases
 - C) Microscopio de fluorescencia
 - D) Microscopio electrónico**
83. Se define gravimetría:
- A) Como la medida de gravedad
 - B) Como la medida de un peso**
 - C) Como la medida de precipitación de una disolución
 - D) Como la medida de solubilidad
84. No se determina habitualmente por espectrofotometría de absorción atómica:
- A) Cromo en orina.
 - B) Mercurio en orina
 - C) Arsénico en orina
 - D) Yodo en orina.**
85. Un inconveniente fundamental de la potenciometría indirecta frente a la directa en la determinación de la concentración de Sodio en suero es:
- A) Una mayor necesidad en el volumen de muestra.
 - B) Una pérdida en el potencial de membrana de la muestra diluida
 - C) Una infravaloración de la concentración de sodio en caso de hiperlipemia.**
 - D) Un deterioro más rápido del electrodo de Sodio.
86. En la separación electroforética de proteínas se utiliza un tampón de barbital cuyo pH es:
- A) 5.7
 - B) 6.6
 - C) 8.6**
 - D) 10.4
87. Qué técnica electroquímica consiste en la medida de la intensidad de corriente producida por la oxidación o reducción de especies iónicas:
- A) Polarografía
 - B) Potenciometría
 - C) Amperometría**
 - D) Culombimetría
88. La fuerza centrífuga relativa en un proceso de centrifugación se mide en:
- A) R.P.M.
 - B) Newtons.
 - C) g.**
 - D) cm.
89. ¿Cuál de los siguientes microscopios no está basado en la óptica?
- A) Microscopio de campo oscuro.
 - B) Microscopio de contraste de fases.
 - C) Microscopio de fluorescencia.
 - D) Microscopio electrónico.**
90. ¿En qué parte está la lupa principal de un microscopio óptico, que es la que determina el aumento con el que se observa la preparación?
- A) Diafragma
 - B) Platina.
 - C) Ocular.
 - D) Objetivo.**
91. ¿Qué es falso en cuanto al fundamento del microscopio electrónico?
- A) Consta fundamentalmente de un tubo de rayos catódicos.
 - B) Los electrones son emitidos por un filamento de wolframio (cátodo).
 - C) Hay dos tipos de microscopio electrónico: el confocal y el de barrido.**
 - D) Los electrones no impresionan la retina, por lo que deben recogerse en una pantalla fluorescente.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

92. La limpieza de los objetivos del microscopio óptico se recomienda hacer con:

- A) Un algodón.
- B) La yema de un dedo empapado en alcohol.
- C) Pañuelo de papel humedecido con éter.
- D) Las tres formas son válidas.

93. La Ley de Beer dice que:

- A) La concentración de una sustancia es indirectamente proporcional a la cantidad de luz absorbida.
- B) La concentración de una sustancia es directamente proporcional a la cantidad de luz absorbida.
- C) La concentración de una sustancia es indiferente a la cantidad de luz absorbida.
- D) La concentración de una sustancia es directamente proporcional a la luz incidente.

94. ¿Qué tipo de luz se utiliza en la fotometría de absorción?

- A) Luz monocromática
- B) Luz policromática
- C) Luz led
- D) Luz incandescente

95. La técnica de nefelometría se utiliza fundamentalmente para la cuantificación de:

- A) Hemoglobina glicosilada.
- B) Catecolaminas.
- C) Inmunoglobulinas.
- D) Electrolitos.

96. De las siguientes afirmaciones sobre el microscopio electrónico es correcta:

- A) Las lentes son campos magnéticos.
- B) Se producen electrones secundarios y fluorescencia Rx.
- C) En el microscopio electrónico de barrido se emplean dos técnicas preparatorias: Secado por punto crítico y secado por congelación.

D) Todas son correctas.

97. En cromatografía de gases, el gas portador utilizado:

- A) Debe ser un gas inerte, evitando su reacción con el analito o la columna
- B) Reacciona con el analito para poder identificar a éste.
- C) Interacciona con la columna cromatográfica
- D) No puede ser un gas noble

98. La nefelometría mide:

- A) La luz dispersada
- B) La luz transmitida
- C) La disminución de la luz transmitida
- D) La disminución de la luz dispersada

99. Las lentes que amplían la imagen de manera constante en un microscopio óptico, se denominan:

- A) Objetivos
- B) Oculares
- C) Condensadores
- D) Fuentes de luz

100. El método más rápido para determinar concentraciones de sodio es con un fotómetro de llama utilizando como estándar interno:

- A) Potasio
- B) Cesio
- C) Litio
- D) Rubidio

101. La distancia entre dos máximos de un ciclo completo del movimiento ondulatorio, se denomina:

- A) Frecuencia
- B) Secuencia
- C) Radiación electromagnética
- D) Longitud de onda

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

102. La lámpara utilizada en los espectrofotómetros, para realizar mediciones que no estén por debajo de 320 nm, es la de:

- A) Arco de mercurio
- B) Deuterio
- C) Hidrógeno
- D) Tungsteno**

103. ¿Qué es la platina del microscopio?

- A) Un tubo con lentes entre el ocular y el objetivo
- B) Donde se concentra la luz desde la fuente hasta el objetivo
- C) El lugar donde se coloca la preparación**
- D) Sirve para regular la intensidad de luz

104. La potenciometría se utiliza para determinar:

- A) Subtipos de hemoglobina
- B) Glucosa
- C) Anticuerpos monoclonales
- D) El pH de la gasometría**

105. Un blanco de reactivo se utiliza:

- A) Cuando queremos eliminar interferencias del suero
- B) Cuando queremos eliminar interferencias del reactivo**
- C) Cuando queremos eliminar interferencias de la fuente de luz
- D) Cuando se debe hacer un calibrador

106. Si vamos a medir la concentración de una sustancia por espectrofotometría utilizando una longitud de onda de 260 nm, ¿de qué material debe estar compuesto la cubeta?

- A) De plástico
- B) De vidrio
- C) De pírex
- D) De cuarzo**

107. En el chequeo sobre ruido de fondo de un equipo trata de cuantificar:

- A) El valor físico que mide un el equipo
- B) Que la media del blanco sea correcta
- C) La señal que es diferente de ese fondo**
- D) Que el equipo no tiene lectura en ese chequeo

108. En la cuantificación de una sustancia por el método fotométrico, un agotamiento de sustrato:

- A) Un valor de la concentración menor que la real**
- B) Un valor de la concentración mayor que la real
- C) Un valor de la concentración igual que la real
- D) Ninguna de las anteriores

109. El acetato de uranilo y el tetróxido de osmio son sustancia que se utilizan en el proceso rutinario de fijación de muestras para:

- A) El microscopio de campo oscuro
- B) El microscopio de contraste de fase
- C) El microscopio de campo luminoso
- D) El microscopio electrónico de transmisión**

110. Cuando añadimos aceite de inmersión al objetivo de un microscopio, es cierto que:

- A) Aumentamos su apertura numérica
- B) Aumentamos el índice de refracción entre el objetivo y el objeto
- C) Aumentamos el poder de resolución
- D) Todas las anteriores**

111. El filtro de excitación es un elemento exclusivo de:

- A) El microscopio de campo oscuro
- B) El microscopio de contraste de fase
- C) El microscopio de campo luminoso
- D) El microscopio de fluorescencia**

112. En una electroforesis a un pH 8.6 las proteínas migran:

- A) Hacia el ánodo, porque a ese pH tiene carga positiva
- B) Hacia el cátodo, porque a ese pH tiene carga positiva

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

C) Hacia el ánodo, porque a ese pH tiene carga negativa.

D) Hacia el cátodo, porque a ese pH tiene carga negativa

113. La fluorescencia es una técnica de:

- A) Absorción molecular
- B) Dispersión de la radiación
- C) Refractometría
- D) Emisión molecular

114. En un medio electroforético con un pH de 8,1 y una proteína con un punto isoeléctrico de 6,1:

- A) Migrará hacia el cátodo
- B) Migrará hacia el ánodo
- C) No migrará
- D) Ninguna de las anteriores

115. ¿Cuál de los siguientes microscopios no es óptico?

- A) Microscopio de campo claro
- B) Microscopio de campo oscuro
- C) Microscopio de contraste de fases
- D) Todos lo son

116. Si utilizamos un microscopio de 50X quiere decir que la muestra presentará un aumento de:

- A) 50 aumentos
- B) 500 aumentos
- C) 5000 aumentos
- D) 100 aumentos

117. El coeficiente de fricción es un factor que afecta a la movilidad electroforética y depende de:

- A) Viscosidad del disolvente
- B) Forma de la partícula
- C) Tamaño de la partícula
- D) Todo lo anterior

118. Un soporte ideal no debe ser:

- A) Químicamente inerte, no debe interaccionar con el tampón (buffer) ni con la muestra

B) No debe tener grupos ionizables

C) Inestable

D) Consistente y homogéneo

119. Las técnicas cromatográficas permiten:

- A) Aislar componentes
- B) Separar componentes
- C) Identificar componentes
- D) Todas son correctas

120. Se denomina HPLC:

- A) Cromatografía líquida clásica
- B) Cromatografía líquida de baja resolución
- C) Cromatografía líquida de alta resolución
- D) Cromatografía de altos pesos moleculares

121. Respecto a la electroforesis capilar, una de estas afirmaciones es falsa:

- A) Se aplica para la separación de proteínas en fluidos biológicos.
- B) Utiliza un menor volumen de muestra.
- C) Se realiza en capilares de más de 100 micrómetros.
- D) Mejor eficiencia de la separación.

122. ¿Cuál de las siguientes técnicas usaría, preferentemente, para separar fragmentos de ADN?:

- A) Cromatografía.
- B) Espectrofotometría.
- C) Nefelometría.
- D) Electroforesis

123. ¿Cuál de las siguientes técnicas es más adecuada para la medida de concentraciones bajas de una proteína?:

- A) Nefelometría.
- B) Turbidimetría.
- C) Espectroscopía UV-visible.
- D) Electroforesis

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

124. En la Cromatografía de Exclusión Molecular:

- A) Las partículas voluminosas son eluidas en primer lugar de la columna.
- B) Las partículas pequeñas son eluidas en primer lugar de la columna.
- C) Los cationes o partículas con carga positiva eluyen en primer lugar de la columna.
- D) Los aniones o partículas negativas eluyen en primer lugar de la columna.

125. ¿Cuál de los siguientes métodos usa un gradiente de pH para aumentar la resolución de anfolitos basado en su pI?:

- A) Cromatografía micelar electrocinética.
- B) Isotacoforesis.
- C) Electroforesis capilar de zona.
- D) Isoelectroenfoque.

126. En la mayoría de equipos de urianálisis la tecnología que se emplea es:

- A) Inmunocromatografía.
- B) Inmunoanálisis con detección enzimática.
- C) Espectrofotometría de luminiscencia.
- D) Espectrofotometría de reflectancia

127. Cuando una sustancia se reduce:

- A) Gana electrones.
- B) Pierde electrones.
- C) Se denomina reductor.
- D) Se denomina oxidante

128. Sobre el Microscopio óptico compuesto, señale la RESPUESTA CORRECTA:

- A) La distancia del objetivo al ocular debe ser variable.
- B) Las partes ópticas principales son los objetivos, brazo, condensadores y diafragma.
- C) Las partes mecánicas principales son el soporte, los oculares, la platina y el tubo.

D) El aumento total del microscopio se halla multiplicando el aumento individual del objetivo por el aumento individual del ocular.

129. ¿Qué parámetro óptico indica la capacidad del microscopio para mostrar los detalles más finos de un objeto?

- A) Aumento
- B) Resolución
- C) Profundidad del foco
- D) Contraste

130. De las distintas técnicas para separar sustancias, ¿cuál de ellas está basada en el principio físico de la diferencia de densidad?

- A) Electroforesis.
- B) Centrifugación.
- C) Cromatografía.
- D) Filtración.

131. De las siguientes afirmaciones relativas a las distintas técnicas cromatográficas, señale la que caracteriza a la Cromatografía de Exclusión:

- A) Utiliza para separar sustancias interacciones biológicas muy específicas, como las de antígeno-anticuerpo
- B) La separación de sustancias sólo depende de la forma, tamaño de las sustancias y de los poros del gel
- C) Consigue separar las sustancias tomando como base su diferente distribución entre dos fases líquidas inmiscibles.
- D) Consigue separar las sustancias sobre la base de las interacciones electrostáticas entre la fase estacionaria y la fase móvil.

132. En la espectrometría, el selector de longitud de onda puede ser:

- A) Un filtro de emisión
- B) Un filtro de interferencia
- C) Un filtro de prisma

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

D) Un filtro de difracción

133. Un microscopio polarizado es un tipo de:

- A) Microscopio óptico simple
- B) Microscopio óptico compuesto**
- C) Microscopio electrónicos de transmisión
- D) Microscopio óptico compuesto invertido

134. Si hablamos del punto isoeléctrico, ¿a qué tipo de técnica nos estamos refiriendo?

- A) Espectrometría de masas
- B) Cromatografía
- C) Electroforesis**
- D) osmómetro

135. La principal aplicación de la electroforesis en acetato de celulosa es ...

- A) La separación de fragmentos del ADN amplificados por PCR: amplicograma
- B) La separación de proteínas: proteinograma**
- C) La separación de vitaminas: vitaminograma
- D) No tiene ninguna aplicación, ya que el acetato de celulosa se utiliza en la cromatografía

136. Para ver un examen en fresco, el microscopio debe tener:

- A) Carro hidráulico
- B) Objetivo x100 seco
- C) Objetivo x100 de inmersión
- D) Objetivo x40**

137. Cuando hablamos de un espectrofotómetro:

- A) No necesitan de una fuente de energía radiante
- B) Tiene un detector de longitud de onda**
- C) Detecta frecuencias entre 20 Hz y 20 KHz
- D) Es parte de un cromatógrafo

138. La luz emitida por un microscopio son:

- A) Ondas electromagnéticas de una determinada longitud**
- B) Neutrones de energía

C) Emisiones de rayos gamma y ultravioleta

D) Electrones luminiscentes

139. La electroforesis capilar se define como:

- A) La separación de partículas neutras disueltas en una solución conductora
- B) La separación de partículas mediante reacciones electrolíticas
- C) Las moléculas cargadas son separadas en función de su movilidad electroforética a un pH específico en un tampón alcalino**
- D) La migración de partículas iónicas en función de su configuración

140. Señale la diferencia fundamental entre nefelometría y turbidimetría:

- A) La fuente de radiación luminosa
- B) El detector de radiaciones
- C) La situación del detector respecto al rayo incidente**
- D) El tamaño de las cubetas de reacción

141. La cromatografía es un método de análisis químico que consta de:

- A) Una fase gaseosa y otra mitad sólida mitad gaseosa
- B) Una fase estacionaria (sólida o líquida) y una fase móvil (líquida o gaseosa)**
- C) Una fase estacionaria gaseosa y una móvil sólida
- D) La cromatografía no es un método de análisis, es un tipo de tinción

142. La imagen en un microscopio electrónico depende, entre otros, de:

- A) De la absorción de electrones.
- B) Del número atómico.**
- C) De la dispersión de la luz.
- D) De la refracción de la luz.

143. En la Nefelometría:

- A) Se cuantifica la luz residual transmitida.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

B) La intensidad de la luz dispersada está relacionada con la concentración.

C) Se mide la refracción que ocurre cuando la radiación atraviesa una sustancia ópticamente transparente.

D) La concentración se determina midiendo la disminución de la intensidad incidente.

144. El método para conseguir agua desionizada consiste en:

A) Calentar hasta evaporación y posteriormente condensar aumentando la presión hasta liberar los iones libres en el agua.

B) Utilizar un filtro de resina con poros cargados negativamente y así atrapar los iones presentes en el agua.

C) Eliminar las partículas cargadas presentes en el agua, haciéndolas pasar a través de una columna rellena de resina de intercambio iónico.

D) Usar adsorbentes minerales que liberen iones y formen compuestos más grandes que posteriormente son filtrados en un equipo especializado.

145. ¿En qué tipo de microscopio, una fracción de la luz incide sobre el objeto perpendicularmente y otra parte de la luz sufre procesos de difracción?

A) De campo claro.

B) De campo oscuro.

C) De contraste de fases.

D) De fluorescencia.

146. La osmometría es una técnica que:

A) Se utiliza para medir, en general, la concentración de moléculas e iones en una disolución.

B) Se utiliza para medir en particular determinadas moléculas e iones.

C) Se utiliza para medir el flujo de soluto a través de una membrana semipermeable.

D) Se utiliza para medir el aumento de la presión osmótica, debido a la concentración de iones que existe en una disolución.

147. Señala la respuesta correcta en relación a una medida electroforética:

A) La carga neta no depende del pH del medio.

B) El gel de agarosa es el soporte que menos prestaciones presenta.

C) La estructura y tamaño de las sustancias a separar no es influyente en el proceso electroforético.

D) Un gran aumento del potencial provoca problemas en la migración.

148. Al medir un compuesto absorbente por espectrofotometría de absorción UV Vis en un equipo que presenta “radiación parásita” se cometerá un error en la determinación de la concentración porque la transmitancia medida será:

A) Mayor que la real y tendremos un error positivo en la medida de la absorbancia.

B) Menor que la real y tendremos un error positivo en la medida de la absorbancia.

C) Mayor que la real y tendremos un error negativo en la medida de la absorbancia.

D) Menor que la real y tendremos un error negativo en la medida de la absorbancia

149. Se produce una disminución de la intensidad de fluorescencia por la concurrencia de los dos factores que a continuación se especifican:

A) Analitos de estructura aromática y elevada rigidez estructural.

B) Analitos de estructura aromática y que poseen un anillo heterocíclico.

C) La disminución de la temperatura de la disolución y la presencia de nitrógeno atmosférico disuelto en el medio.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

D) El aumento de la temperatura de la disolución y la presencia de oxígeno atmosférico disuelto en el medio.

150. El electrodo selectivo a protones presenta una membrana:

- A) Líquida con un intercambiador iónico.
- B) Líquida con un ionóforo.
- C) De vidrio.
- D) Sólida policristal.

151.Cuál de los siguientes no es un soporte utilizado en la electroforesis de proteínas:

- A) Vaselina
- B) Gel de almidón
- C) Papel
- D) Acetato de celulosa

152. La técnica que mide el potencial de un sistema electroquímico en equilibrio para determinar la actividad de algunas sustancias de una disolución, se conoce como:

- A) Conductimetría
- B) Electrogravimetría
- C) Potenciometría
- D) Culombimetría

153. De las siguientes, ¿qué mide la nefelometría?

- A) La luz transmitida
- B) La luz dispersada
- C) La luz absorbida
- D) La luz reflejada

154. ¿En qué tipo de centrifugación la muestra a analizar se deposita en la parte superior de un gradiente de densidades previamente formado?

- A) Por gradientes
- B) Isopícnica
- C) Zonal
- D) Fraccionaria

155. ¿Qué tipo de electrodo se usa para la determinación de pH?

- A) Electrodo de Severinghaus
- B) Electrodo de vidrio
- C) Electrodo de Clark
- D) Electrodo metálico

156. ¿Para qué se utiliza principalmente el microscopio de campo oscuro?

- A) Para poder visualizar virus
- B) Para aumentar el poder de resolución debido a la luz ultravioleta
- C) Para detectar reacciones inmunológicas
- D) Para la observación de microorganismos sin teñir suspendidos en líquido

157. Si utilizamos objetivo de inmersión:

- A) Utilizaremos habitualmente objetivo de 40X
- B) Utilizaremos alta intensidad de luz
- C) El objetivo estará en contacto con la gota de aceite
- D) A y B son correctas

158. La Electroforesis es:

- A) La separación de solutos o partículas cargadas en un medio líquido bajo la influencia de un campo eléctrico
- B) Se utiliza preferentemente en el laboratorio clínico para la separación de fracciones protéicas
- C) El isoelectrofoque, la electroforesis capilar y la electroforesis bidimensional o la realizada en gel de poliacríamida son tipos especiales de electroforesis
- D) Todas las anteriores son correctas

159. Las células electroquímicas se diseñan de forma que una de las semicélulas proporcione un potencial de referencia conocido y el de la otra semicélula señala la concentración del compuesto. Los 3 electrodos de referencia utilizados son

- A) Electrodo de calcio, electrodo de calomelanos, electrodo de cobre.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

B) Electrodo de potasio, electrodo de calomelanos, electrodo de magnesio.

C) Electrodo de hidrógeno, electrodo de magnesio, electrodo de plata.

D) Electrodo de hidrógeno, electrodo calomelanos, electrodo de plata/cloruro de plata.

160. La iluminación en un microscopio de luz ultravioleta se produce por:

A) Bombillas de tungsteno

B) Lámparas de mercurio

C) Lámparas de fluorita

D) Bombillas de dos filamentos

161. De las siguientes afirmaciones cual corresponde al fundamento de la turbidimetría y nefelometría

A) Cuando la luz pasa de un medio a otro con un cierto ángulo, la dirección de propagación del haz se altera, ya que la velocidad de propagación de la radiación es distinta en ambos medios.

B) Cuando una superficie se ilumina con una radiación pueden ocurrir dos cosas: reflexión especular (ocurre en superficies pulidas) o reflexión difusa (ocurre en superficies no pulidas).

C) Cuando un haz de radiación choca contra una partícula en suspensión, puede, además de sufrir procesos de adsorción, reflejarse o dispersarse.

D) Es una técnica electroquímica que mide la corriente o el voltaje generado por la actividad de especies iónicas específicas.

162. Son elementos básicos en los espectrofotómetros de absorción

A) Fuente de radiación, selector de longitud de onda, recipiente para la muestra.

B) Fuente de calor, batea metálica, registrador o medidor.

C) Fuente de frío, recipiente para la muestra, selector de longitud de onda.

D) Fuente de iluminación, detector de radiaciones o transductor, pinza de Kocher.

163. Son técnicas de laboratorio que se basan en espectrofotometría

A) Espectrofotometría de absorción, espectrofotometría de transmisión iónica.

B) Espectroscopia de absorción ultravioleta-sensible, espectroscopia de absorción infrarroja.

C) Espectroscopia de absorción inalámbrica, espectroscopia de emisión.

D) Espectroscopia de absorción atómica, espectroscopia de eliminación de iones.

164. Si utilizamos el objetivo 50x de un microscopio óptico, quiere decir que estamos evaluando la muestra a un aumento de

A) 50 aumentos.

B) 500 aumentos.

C) 5000 aumentos.

D) 5 aumentos.

165. Con respecto a la microscopía de contraste de fases, señale la respuesta correcta

A) La microscopía de contraste de fases es una técnica de microscopía basada en traducir los cambios de fase de las ondas de luz que pasan a través de una muestra en cambios de amplitud.

B) Este tipo de microscopía es especialmente útil para observar muestras biológicas vivas.

C) Existen dos clases de microscopía por contraste de fases: positiva y negativa.

D) Todas las respuestas son correctas.

166. Señala la respuesta correcta respecto al microscopio electrónico

A) El microscopio electrónico es un tipo de microscopio con una capacidad de aumento muy superior a la del microscopio óptico.

B) Su principio de funcionamiento se basa en utilizar electrones en lugar de luz para obtener una imagen de la muestra.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

C) Los dos principales tipos de microscopio electrónico son el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido.

D) Todas las respuestas son correctas.

167. Señala la respuesta incorrecta, en cuanto a las partes de un microscopio óptico

A) El ocular es la lente situada cerca del ojo del observador y amplía la imagen del objetivo.

B) El condensador es la lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación.

C) El diafragma contiene los sistemas de lentes oculares y puede ser monocular o binocular.

D) La platina es el lugar donde se deposita la preparación.

168. Como medidas de mantenimiento general de los microscopios se deben realizar las siguientes acciones

A) Cuando no se esté utilizando el microscopio se debe cubrir con su funda para evitar que se ensucien y dañen las lentes.

B) Se debe dejar el portaobjetos puesto sobre la platina si no se está utilizando el microscopio.

C) Después de utilizar el objetivo de inmersión se debe dejar el aceite que queda en el objetivo.

D) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

169. Con respecto al microscopio de campo oscuro señale la respuesta correcta

A) En el microscopio de campo oscuro se dispersan los rayos de luz con el fin de que lleguen a la muestra los haces oblicuos.

B) En un campo visual de campo oscuro los elementos o partículas en suspensión se ven brillantes y refringentes.

C) Para asegurar una buena imagen la apertura numérica de los objetivos no puede superar a la del condensador.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

170. En cuanto a las desventajas de los microscopios de campo oscuro señale la opción verdadera

A) La resolución de las imágenes es generalmente baja.

B) No se pueden visualizar preparaciones al seco.

C) Se debe tener cuidado en las preparaciones ya que si quedan muy gruesas no se observarán bien.

D) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

171. Señala la opción correcta con respecto al microscopio de fluorescencia

A) Los microscopios de fluorescencia tienen una resolución de imagen mucho mejor que los microscopios ópticos convencionales, lo que significa que se pueden observar estructuras más pequeñas y detalladas.

B) El fundamento principal del microscopio de fluorescencia es la capacidad de las moléculas de absorber y emitir luz fluorescente.

C) La fuente de luz puede ser una lámpara de mercurio, un láser o un LED.

D) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

172. La velocidad de una centrífuga se expresa en

A) Voltios.

B) Watios.

C) Revoluciones por minuto (r.p.m.)

D) Pascal

173. Las centrífugas están formadas por los siguientes elementos

A) Rotor o cabezal.

B) Eje de centrífuga.

C) Motor.

D) Todas las anteriores son verdaderas.

174. El microscopio de contraste de fases:

A) Permite observar células sin colorear y resulta especialmente útil para visualizar células vivas.

B) Se denomina lupa.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

C) Tiene como finalidad detectar reacciones inmunológicas.

D) Permite que la luz ultravioleta excite los materiales fluorescentes que se perciben como brillantes sobre un fondo oscuro.

175. En cromatografía podemos afirmar que es una técnica que:

A) Implica la separación de sustancias de diferentes colores.

B) Se basa en las diferentes velocidades con las que los componentes de una mezcla se desplazan a través de un medio por influencia de una fase móvil.

C) Su soporte en capa fina, siempre debe ser papel.

D) Su objetivo es buscar la cantidad de intensidad de luz absorbida después de pasar a través de una solución muestra.

176. La centrifugación se utiliza para:

A) Formar coágulo.

B) Separar las diferentes fracciones sanguíneas.

C) Valorar VSG.

D) Todas son ciertas.

177. Indique la opción correcta en el caso de la nefelometría:

A) Se utiliza para suspensiones con concentraciones elevadas.

B) El detector se sitúa en ángulo de 90º con respecto al haz de luz.

C) Se mide la radiación absorbida por la muestra.

D) El detector se sitúa en la misma línea que el haz de luz.

178. ¿Qué método analítico se utiliza para la determinación de pH?:

A) Espectrofotometría.

B) Potenciometría.

C) Turbidimetría.

D) Electroforesis.

179. ¿Qué tipo de microscopia está fundamentada en la conversión de pequeñas diferencias del índice de refracción?:

A) Microscopia de campo oscuro.

B) Microscopia de fluorescencia.

C) Microscopia de contraste de fases.

D) Microscopia de polarización.

180. La diferencia fundamental entre turbidimetría y nefelometría radica en:

A) El recipiente utilizado para la suspensión problema.

B) El monocromador.

C) La situación del detector respecto al rayo incidente.

D) El detector de radiaciones.

181. El microscopio de campo oscuro se utiliza principalmente para:

A) Detectar reacciones inmunológicas.

B) Poner de manifiesto diferencias en las células no discernibles por otros métodos ópticos.

C) Aumentar el poder de resolución debido a la luz ultravioleta.

D) Observación de microorganismos sin teñir suspendidos en líquido.

182. La separación de sustancias basada en las diferencias de densidad de las partículas se denomina:

A) Electroforesis.

B) Centrifugación.

C) Cromatografía.

D) Radioinmunoanálisis.

183. ¿Cuál de los siguientes tipos de rotor no se usa en las centrífugas?

A) Rotor de ángulo fijo.

B) Rotor de cabeza basculante

C) Rotor zonal.

D) Rotor bobinado.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

184. ¿Cuántos aumentos obtendremos con un microscopio óptico con el objetivo de inmersión de 100, si el ocular tiene 15?:

- A) 15.000 aumentos.
- B) 1.500 aumentos.**
- C) 150 aumentos.
- D) 15 aumentos.

185. El empleo de una solución blanco en las determinaciones espectrofotométricas se utiliza para:

- A) Preparar soluciones con la misma sustancia a determinar en la muestra problema, pero de las cuales se conoce su concentración.
- B) Averiguar si la relación entre absorbancia y concentración es lineal.
- C) Iniciar una serie de diluciones a fin de hacer una curva patrón.
- D) Ajustar el aparato, evitando que se pueda incrementar la energía absorbida realmente por la sustancia analizada, con la absorbida por el solvente.**

186. En un proceso de centrifugación:

- A) El sobrenadante es el material que se fija en el fondo del tubo.
- B) El sedimento es el material que se sitúa por encima del sobrenadante.
- C) La sedimentación es un movimiento de partículas en un campo centrífugo.**
- D) La sedimentación es inversamente proporcional a la velocidad de giro en revoluciones por minuto.

187. El anillo coloreado (rojo, amarillo, azul o blanco) dibujado en el objetivo de un microscopio indica su:

- A) Poder de resolución.
- B) Número de aumentos.**
- C) Profundidad del foco.
- D) Contraste.

188. ¿Cuál de los siguientes métodos NO se considera un tipo de cromatografía de líquidos, cuya fase móvil es líquida y cuya fase estacionaria una columna?

- A) Cromatografía de reparto.
- B) Cromatografía de absorción iónica.
- C) Cromatografía en capa fina.**
- D) Ninguna tiene la fase estacionaria situada en columna.

Comentario: en la cromatografía en capa fina la fase estacionaria no es una columna, más bien, una capa absorbente (sílice, celulosa, etc)

189. ¿De dónde procede el equivalente a la iluminación de microscopía óptica utilizada en un microscopio electrónico?

- A) De una lámpara eléctrica de 12v.
- B) De una fuente de radiación de longitud de onda larga.
- C) De un haz de electrones de longitud de onda corta.**
- D) De haces difuminados de fotones de barrido o transmisión.

190. Las proteínas se pueden separar por:

- A) Añadiéndolas a una fase móvil gaseosa en la cromatografía de líquidos.
- B) Haciéndolas migrar a través de un campo eléctrico.**
- C) Espectrofotometría de absorción atómica.
- D) A y B son correctas.

191. La amplificación total de un microscopio viene definida por:

- A) Amplificación del objetivo x Amplificación del ocular.**
- B) Amplificación del objetivo / Amplificación del ocular.
- C) Amplificación del objetivo x Amplificación del condensador.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

D) Amplificación del objetivo / Amplificación del condensador.

192. Sólo una de las siguientes proposiciones es cierta:

A) La cromatografía gaseosa sólo se puede aplicar a especies que a temperatura ambiente son gases.

B) La cromatografía líquida sólo se puede aplicar a especies que a temperatura ambiente son líquidas.

C) La cromatografía en capa fina no se puede aplicar directamente a muestras sólidas.

D) La cromatografía de fluidos supercríticos no se puede aplicar más que a especies que se hallen en estado supercrítico.

193. El monocromador:

A) Es un instrumento que produce luz de longitudes de onda específicas a partir de una fuente de luz.

B) Proporciona radiación electromagnética como luz visible.

C) Transforma la energía radiante transmitida en una cantidad equivalente de energía eléctrica.

D) Reduce la luz inespecífica.

Comentario. Más que producir, selecciona longitudes de onda específicas

194. En un microscopio de campo claro, ¿dónde se ubican los objetivos?

A) En la cabeza.

B) En el cuerpo.

C) En el revólver.

D) En la platina.

195. ¿Cuál de las siguientes técnicas estudia la radiación dispersada por una muestra en ángulos diferentes a los de incidencia de la radiación?

A) Refractometría.

B) Turbidimetría.

C) Osmometría.

D) Nefelometría.

196. ¿Cuál de los siguientes elementos NO pertenece a un espectrómetro de absorción molecular UV-Visible?

A) Fuente de radiación.

B) Detector.

C) Sistema de atomización de la llama.

D) Selector de longitud de onda.

197. La Ley de Lambert-Beer es una relación matemática que indica:

A) La cantidad de radiación que absorbe una sustancia es directamente proporcional a su concentración cumpliendo determinadas condiciones.

B) La cantidad de radiación que absorbe una sustancia es inversamente proporcional a su concentración cumpliendo determinadas condiciones.

C) La cantidad de radiación que absorbe una sustancia nunca es proporcional a su concentración.

D) La cantidad de radiación que absorbe una sustancia aumenta de manera exponencial si aumenta su concentración.

198. Respecto a la turbidimetría, señale la respuesta incorrecta.

A) Mide la radiación bloqueada por parte de la muestra.

B) La detección de la radiación transmitida se realiza en distinta dirección que el haz incidente.

C) La señal puede expresarse como absorbancia.

D) La señal puede expresarse como transmitancia.

199. En la nefelometría, la dispersión de la radiación está influida por:

A) Distancia del detector a la cubeta.

B) Longitud de onda de la radiación incidente.

C) Concentración del analito.

D) Todas son correctas.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

200. Si disponemos de una centrífuga que alcanza una velocidad entre 18.000 y 25.000 rpm, de qué tipo de centrífuga hablamos:

- A) Sobremesa.
- B) Micrófugas.
- C) Alta velocidad.
- D) Ultracentrífugas.

201. Respecto a la espectrometría, ¿qué afirmación de las siguientes no es correcta?

- A) La ley de Lambert-Beer es la ley básica de la espectrometría.
- B) Nefelometría es una técnica que mide la luz dispersada.
- C) La espectroscopia de emisión atómica se conoce como fotometría de llama.
- D) La luz transmitida es directamente proporcional al número de partículas.

202. ¿Qué tipo de microscopia está fundamentada en la conversión de pequeñas diferencias de índice de refracción?:

- A) Microscopia de campo oscuro.
- B) Microscopia de fluorescencia.
- C) Microscopia de contraste de fase.

203. Al trabajar con el microscopio de fluorescencia, se debe tener en cuenta:

- A) Requiere inmersión en aceite.
- B) Requiere un condensador de campo oscuro.
- C) Es necesario un haz de luz UV.

204. En microscopia el sistema de lentes del objetivo da una imagen:

- A) Virtual y aumentada.
- B) Real y aumentada.
- C) Rectificada y aumentada.

205. La relación entre absorbancia y transmitancia:

- A) Es directamente proporcional.
- B) Es inversamente proporcional.
- C) Es logarítmica e inversa.

206. ¿Para qué se utiliza el campo oscuro de un microscopio?:

- A) Para la observación de microorganismos en fresco.
- B) Para la observación de virus.
- C) Para detectar reacciones inmunológicas.

207. ¿Qué tipo de microscopio se usa para la observación de células vivas de microorganismos sin teñirlas?:

- A) Microscopio de campo brillante.
- B) Microscopio de contraste de fases.
- C) Microscopio de luz.

208. De las siguientes afirmaciones relativas a las distintas técnicas cromatográficas, señala que caracteriza a la cromatografía de exclusión.

- A) Se utiliza para separar sustancias, interacciones biológicas muy específicas, como las de antígeno-anticuerpo.
- B) La separación de sustancias sólo depende de la forma, tamaños de las sustancias y se los poros de gel.
- C) Consigue separar las sustancias tomando como base su diferente distribución entre dos fases líquidas inmiscibles.
- D) Consigue separar las sustancias sobre la base de las interacciones electrostáticas entre la fase estacionaria y la fase móvil.

209. De las distintas técnicas para separar sustancias, ¿Cuál de ellas está basada en el principio físico de la diferencia de densidad?

- A) Electroforesis.
- B) Centrifugación.
- C) Cromatografía.
- D) Filtración.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

210. Indique la afirmación correcta sobre el microscopio óptico.

- A) El ocular determina el aumento de microscopio.
- B) Se llama estativo a la unión de la base con la platina.
- C) El revólver aloja los objetivos del microscopio.**
- D) El diafragma es un elemento de la parte mecánica del microscopio

211. Se consideran métodos básicos de separación de sustancias en un laboratorio a:

- A) La filtración.
- B) La centrifugación.
- C) Las técnicas de electroforesis.
- D) Todas las anteriores son correctas.**

212. ¿Qué factores pueden determinar la movilidad de las moléculas sometidas a un proceso de electroforesis?

- A) Tiempo.
- B) Medio.
- C) pH del medio.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.**

213. Una de las principales técnicas de precipitación en un medio líquido es...

- A) ...la aglutinación.
 - B) ...la inmunolectroforesis.
 - C) ...la turbidimetría.**
 - D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- Comentario. Se pueden combinar. Primero se precipita y luego se mide la turbidez.*

214. ¿Qué tinción debe utilizarse para observar una muestra de un microscopio de contraste de fases?

- A) Giemsa.
- B) No se utiliza tinción.**
- C) Únicamente con muestras de médula ósea teñidas con panóptico rápido.

D) No existen los microscopios de contraste de fases.

215. En el microscopio óptico, ¿dónde están las lentes (objetivos)?

- A) En el revólver.**
- B) En el micrómetro.
- C) En el interruptor primario.
- D) En el cabezal.

216. ¿Qué soporte no es utilizado habitualmente en la electroforesis?

- A) El acetato de celulosa.
- B) El gel de agarosa.
- C) El gel de acrilamida.
- D) El acetato de megesterol.**

217. En la espectrofotometría de absorción atómica se emplean como fuentes de emisión.

- A) Lámparas de Helio.
- B) Lámparas de Neón.
- C) Lámparas de descarga sin electrodo.**

218. La ley de Lambert-Beer afirma que:

- A) La iluminación producida por una fuente luminosa sobre una superficie es directamente proporcional a la intensidad de la fuente.
- B) La cantidad de luz absorbida por un analito depende de su concentración en la solución.**
- C) La cantidad de luz absorbida por un analito depende de la viscosidad en la solución.

219. ¿Entre que longitudes de onda está comprendida la región visible del espectro electromagnético?

- A) 150 a 380 nm.
- B) 1 a 150nm.
- C) 380 a 750 nm.**

220. La capacidad de un microscopio para permitir distinguir dos puntos adyacentes como juntos o separados se denomina:

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

- A) Apertura numérica.
- B) Contraste de fases.
- C) Poder de Resolución.

221. La parte mecánica de un microscopio óptico no incluye:

- A) Platina.
- B) Tubo.
- C) Objetivos.

222. ¿Para qué se utiliza fundamentalmente el microscopio de campo oscuro?

- A) Observación de microorganismos sin teñir suspendidos en líquido.
- B) Detectar microorganismos muy resistentes a la luz ultravioleta.
- C) Aumentar el poder de resolución debido a la luz ultravioleta.

223. La fuente de iluminación en un microscopio electrónico es:

- A) Haz de fotones.
- B) Haz de electrones.
- C) Lámpara de Hidrógeno.

224. Solo una de las siguientes afirmaciones en referencias a la cromatografía es falsa:

- A) Separan unos analitos de otros en función de distintas propiedades de sus moléculas.
- B) Pueden ser analíticas o preparativas.
- C) Todas las técnicas cromatográficas se basan en detectar la distinta absorbancia al color de los analitos.
- D) La propiedad de las moléculas que componen los analitos, que se aprovechan para la técnica, determinan el tipo de cromatografía.

225. Un fotómetro de llama es:

- A) Un espectrofotómetro de absorción en las regiones visibles y ultravioletas.

B) Un fotodímetro de emisión en las regiones visibles y ultravioletas.

C) Un espectrofotómetro de emisión en las regiones visibles y ultravioletas.

D) Identifica la absorción de los elementos excitados por llama, arco eléctrico o chispa de alto voltaje.

Comentario. OJO que siempre se falla con esto. La absorción se da en elementos no excitados y la emisión en excitados

226. En la técnica de la electroforesis capilar, indique la afirmación verdadera:

- A) Es una técnica de separación cromatográfica.
- B) Separa las moléculas cargadas eléctricamente entre dos electrodos de igual potencial, en función de su carga y tamaño.
- C) La separación no se produce por la diferente distribución entre las fases.

D) No es aplicable a iones, al producirse la separación por la velocidad de migración en el campo eléctrico.

227. En cuanto a las técnicas cromatográficas, indique la opción verdadera:

- A) Los detectores cromatográficos no averiguan la naturaleza de la especie química que sale de la columna.
- B) El detector de conductividad identifica directamente las especies que eluyen de la columna.
- C) En función de la naturaleza de la fase móvil se podrían clasificar las cromatografías como de fluidos supercríticos.

D) En los detectores es importante la respuesta lineal en un cierto intervalo y poseer un límite de detección optimizado a baja temperatura.

Comentario: un fluido supercrítico es un fluido calentado a T^a y presión superiores a las críticas, poseyendo algunas características propias de un

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

gas y algunas propias de un líquido y pudiéndose emplear como fase móvil en la cromatografía

228. En la microscopía óptica, indique la afirmación verdadera:

A) El aumento total se calcula multiplicando el aumento del objetivo por el aumento del condensador.

B) El índice de refracción se calcula como la velocidad de la luz en el aire dividido por la velocidad de la luz en el objetivo.

C) La apertura numérica es la expresión matemática que describe la forma en que la luz es concentrada por el condensador y captada por el objetivo.

D) El poder de resolución se calcula $PR = \lambda \times IR$ (siendo λ , longitud de onda e IR, índice de refracción)

229. En la turbidimetría y nefelometría, señale la respuesta falsa:

A) Son técnicas de inmunoprecipitación.

B) En la turbidimetría se compara con la intensidad del haz de luz que emerge con la intensidad del haz de luz que llega.

C) La nefelometría mide la luz dispersada en distinta dirección a la luz emitida.

D) La nefelometría se emplea en soluciones más concentradas

230. Para la lectura de las moléculas en el método de separación de electroforética en agarosa el colorante más común es:

A) azul violeta

B) azul de bromofenol

C) nitrato potásico

D) azul de metileno

231. En relación al movimiento browniano de las moléculas señale la opción CORRECTA:

A) Las moléculas se mueven debido a la fuerza gravitatoria.

B) El movimiento browniano provoca que todas las moléculas migren de igual manera.

C) El movimiento browniano disminuye al aumentar la temperatura.

D) Las moléculas tienden a moverse de forma aleatoria debido a que poseen energía cinética propia.

232. La Nefelometría es una técnica que mide:

A) La luz incidente.

B) La luz dispersada.

C) La luz absorbida.

D) La luz inducida.

233. El funcionamiento de los fotómetros y espectrofotómetros se basa en:

A) La ley de Lambert-Beer: la transmitancia es directamente proporcional a la concentración de una disolución

B) La ley de Faraday: La absorbancia a 290 nm es proporcional a la concentración de una disolución

C) Ley de Lambert-Beer: la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de una disolución

D) La ley de Faraday: la dispersión de la luz en ángulos de 15° y 90° es proporcional a la concentración de una disolución

234. Señale cuál de las siguientes técnicas mide la luz dispersada por una suspensión de partículas coloides a diferentes ángulos de la fuente de luz:

A) Turbidimetría

B) Nefelometría

C) Cromatografía

D) HPLC

235. ¿Cuál de las siguientes técnicas separa las moléculas por tamaño y forma?

A) Cromatografía de partición

B) Cromatografía de intercambio iónico

C) Cromatografía de adsorción

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

D) Cromatografía de exclusión

236. En la electroforesis, las partículas cargadas positivamente migran hacia el electrodo:

- A) Negativo.
- B) Positivo.
- C) No migran.
- D) Ánodo.

237. ¿Qué intervalo de longitud de onda comprende la región ultravioleta?

- A) 1-100 nm.
- B) 390-700 nm.
- C) 100-390 nm.
- D) 700-100000 nm.

238. ¿Cuál de las siguientes técnicas NO es electroforética?

- A) Electroforesis capilar.
- B) Isoelectroenfoque.
- C) Electroforesis en gel de almidón.
- D) Cromatografía de gases.

239. La tendencia de un compuesto de pasar de sólido a gas se denomina:

- A) Solubilidad.
- B) Volatilidad.
- C) Adsorción.
- D) Polaridad.

240. La electroforesis se define como:

- A) La movilización de partículas en función de su absorbancia.
- B) La migración de partículas cargadas disueltas en una solución (buffer) dentro de un campo eléctrico.
- C) La movilización de partículas basada en la afinidad por anticuerpos.
- D) La distribución de las moléculas de una sustancia en función de su masa.

241. ¿Cuál de las siguientes técnicas es más adecuada para medir proteínas a bajas concentraciones?

- A) Nefelometría.
- B) Turbidimetría.
- C) Electroforesis capilar.
- D) Colorimetría
- E) Espectroscopía UV-Visible.

242. Medimos la densidad óptica (D.O) del suero antes de añadir el reactivo, y esta D.O se le resta a la D.O que se obtiene en la reacción final. ¿Qué estamos realizando con este procedimiento?

- A) Un control
- B) Una calibración
- C) Un blanco de reactivo
- D) Un blanco de muestra
- E) Todas son correctas

243. ¿Cuál de las siguientes técnicas es la más adecuada para la medición de iones de sodio, potasio y calcio que nos han solicitado?

- A) Espectrometría de emisión atómica.
- B) Espectrometría de absorción atómica.
- C) Espectrometría de dispersión de partículas.

NOTA: además de con potenciometría se podían determinar con espectrofotometría de EMISIÓN. Recordar que pusimos el ejemplo de los fuegos artificiales: el sodio emitía amarillo, el potasio violeta

244. De los siguientes colorantes, ¿cuál se utiliza en la tinción de proteínas?

- A) Azul de Coomassie.
- B) Sudán III.
- C) Tween-20.

245. El revólver es la parte del microscopio:

- A) Donde se montan los objetivos, normalmente tres o cuatro, y que se puede girar para seleccionar uno de ellos.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

- B) Donde se acopla un condensador, con un diafragma para regular la cantidad de luz incidente.
C) Donde se coloca la muestra.

246. En espectrofotometría antes de realizar una lectura usamos un blanco para eliminar:

- A) Y absorber mejor el reflejo de la cubeta solamente.
B) Y absorber mejor el reflejo de la cubeta y del solvente.
C) Interferencias de la absorción y reflexión de la cubeta y del solvente.

247. El condensador:

- A) Es una parte del microscopio óptico situado debajo de la pletina, siendo el encargado de regular la entrada de luz.
B) Es una lente o sistema de lentes situada debajo de la pletina y que permite concentrar la luz en la muestra que se observa.
C) Está formado por dos lentes que se encuentran separadas por un diafragma.

248. El gel de acetato de celulosa:

- A) Es un soporte selectivo que permite separar los componentes de la muestra en función de su tamaño, además de su carga eléctrica.
B) Es un soporte no selectivo donde la separación solo depende de la carga eléctrica de las partículas.
C) Es un soporte selectivo que se usa para la separación de moléculas de gran tamaño.

249. ¿Cuál de las siguientes técnicas es más adecuada para medir proteínas a bajas concentraciones?

- A) Nefelometría.
B) Turbidimetría.
C) Electroforesis capilar.
D) Espectroscopía UV-visible.

250. La principal característica del microscopio electrónico es:

- A) Que utiliza un haz de luz invertida.
B) Que utiliza un haz de electrones.
C) Que el máximo aumento no es proporcional a la longitud de onda del medio con el que se observa.

251. Respecto de la separación electroforética, señale cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- A) El punto isoeléctrico de una sustancia es aquel en el que el balance de cargas superficiales positivas y negativas es cero, es decir, la carga neta es nula.
B) Cuanto mayor es la fuerza iónica, más anchas son las bandas de separación.
C) La velocidad de migración es inversamente proporcional a la carga neta de la partícula.

252. ¿Qué tipo de microscopía utilizarías para ver una tinción de auramina?

- A) Campo oscuro.
B) Fluorescencia.
C) Contraste de fase.

253. El fundamento teórico del análisis sistemático de orina con tira reactiva es:

- A) Nefelometría.
B) Fotometría de reflectancia.
C) Enzimoinmunoensayo.

254. Según la naturaleza de la fase móvil y de la estacionaria, los métodos cromatográficos se clasifican en:

- A) Cromatografía de gases.
B) Cromatografía de adsorción.
C) Cromatografía de absorción.

Nota: la primera es una cromatografía clasificada según la naturaleza de las fases; la segunda y tercera es según el modo de separación.

255. Indique la respuesta correcta sobre los fundamentos de la electroforesis.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

A) La electroforesis se utiliza para separar compuestos como carbohidratos y lípidos.

B) La movilidad electroforética de una molécula depende directamente de su masa, y es inversamente proporcional al campo magnético.

C) La migración de las partículas depende del pH del medio en que estén, ya que su carga neta depende de éste.

D) El coeficiente de rozamiento es directamente proporcional a la movilidad de la molécula.

256. De acuerdo con su empleo existen varios tipos de objetivos en los microscopios ópticos. Señale la respuesta incorrecta:

A) Objetivos secos.

B) Objetivos de inmersión.

C) Objetivos apocromáticos.

D) Objetivos betacromáticos.

257. Señale la afirmación verdadera respecto a los microscopios electrónicos:

A) En el microscopio electrónico de transmisión (MET) una parte de los electrones emiten señales por el objeto formando una imagen reducida de la muestra.

B) El microscopio electrónico de barrido (MEB) crea una imagen simplificada de la superficie de un objeto.

C) El microscopio electrónico de transmisión (MET) explora la superficie de la imagen punto por punto, al contrario del microscopio electrónico de barrido, que examina una gran parte de la muestra cada vez.

D) Todas las respuestas anteriores son falsas.

258. La espectrometría de emisión atómica se conoce como:

A) Fotometría de llama.

B) Fluorometría.

C) Espectrometría de reflectancia.

D) Espectrometría de dispersión de partículas.

259. En una electroforesis a un pH superior a pI (punto isoelectrico), las proteínas migran:

A) Hacia el ánodo porque a ese pH tienen carga positiva.

B) Hacia el cátodo porque a ese pH tienen carga positiva.

C) Hacia el ánodo porque a ese pH tienen carga negativa.

D) Hacia el cátodo porque a ese pH tienen carga negativa.

260. Una célula electroquímica es un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de:

A) Reacciones químicas.

B) Energía solar.

C) Una pila voltaica.

D) Ninguna es correcta.

261. Son partes del sistema mecánico de un microscopio óptico convencional:

A) Revólver y objetivos.

B) Platina y diafragma.

C) Condensador y diafragma.

D) Revólver y columna.

262. En el microscopio de fluorescencia usamos distintos colorantes para poder ver el objeto a estudio. El naranja de acridina es un colorante que usamos para teñir:

A) Ácidos micólicos.

B) Ácidos nucleicos.

C) Hongos.

D) Bacterias ácido-resistentes.

263. ¿En qué situación las preparaciones deben llevar un cubreobjetos sobre la muestra para ser observada al microscopio?

A) En el procedimiento de la tinción de Gram.

B) En la observación con el objetivo de inmersión.

C) En la realización de exámenes en fresco.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

D) Siempre deben llevar cubreobjetos.

264. El naranja de acridina y la rodamina son compuestos utilizados en la fijación de la muestra para la observación a través de:

A) Microscopía de luz polarizada.

B) Microscopía de fluorescencia.

C) Microscopía de campo oscuro.

D) Microscopía de campo luminoso.

265. ¿Cuál de los siguientes microscopios es del tipo óptico simple?

A) De contraste de fases.

B) Óptico estándar.

C) De campo oscuro.

D) Lupas binoculares.

266. Si se está mirando una muestra, en inmersión de aceite, con un ocular de 8 y con un objetivo de 100, ¿Con cuántos aumentos se está mirando?

A) 1000.

B) 108.

C) 800.

D) Ninguna es correcta.

267. De las siguientes afirmaciones sobre el microscopio de luz ultravioleta ¿Cuál es INCORRECTA?

A) Todos los elementos ópticos del microscopio son de vidrio.

B) Se utiliza mucho en investigación científica.

C) La fuente de luz ultravioleta tiene una longitud de onda de 200nm.

D) Las imágenes deben visualizarse mediante fluorescencia, fotografía o un sensor digital.

268. ¿En relación a las técnicas electroforéticas de separación, es cierto que?

A) La velocidad de migración aumenta cuanto mayor sea la carga y menor el tamaño del ion

B) La velocidad de migración aumenta cuanto menor sea la carga y menor el tamaño del ion

C) La velocidad de migración aumenta cuanto mayor sea la carga y mayor el tamaño del ion

D) La velocidad de migración aumenta cuanto menor sea la carga y mayor el tamaño del ion

269. ¿En relación a las técnicas cromatográficas de separación, es cierto que?

A) La eficiencia de la columna cromatográfica aumenta cuanto menor es el número de platos N y cuanto menor es la altura H del plato

B) La eficiencia de la columna cromatográfica aumenta cuanto mayor es el número de platos N y cuanto menor es la altura H del plato

C) La eficiencia de la columna cromatográfica aumenta cuanto menor es el número de platos N y cuanto mayor es la altura H del plato

D) La eficiencia de la columna cromatográfica aumenta cuanto mayor es el número de platos N y cuanto mayor es la altura H del plato

270. La señal de fondo en inmunoturbidimetría se puede evitar:

A) Restando a la señal obtenida la correspondiente a la señal de fondo.

B) Utilizando micropartículas de látex.

C) Situando el detector en ángulo con la fuente de radiación.

D) Utilizando medidas cinéticas.

271. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la espectrofotometría UV- Visible es cierta?:

A) Al aumentar la absorbancia, aumenta la transmitancia.

B) Al disminuir la transmitancia, disminuye la absorbancia.

C) La absorbancia es el logaritmo del inverso de la transmitancia.

D) La transmitancia es directamente proporcional a la concentración.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

272. El horno de grafito forma parte de un sistema de:

- A) Polarografía.
- B) Cromatografía de gases.
- C) Cromatografía líquida de alta resolución.
- D) Espectrofotometría de absorción atómica.**

273. La separación de sustancias basada en las diferencias de densidad de las partículas se denomina:

- A) Electroforesis.
- B) Cromatografía.
- C) Centrifugación.**
- D) Extracción.

274. El número de aumentos de un microscopio se obtiene:

- A) Multiplicando el número del ocular por el del objetivo.**
- B) Multiplicando el número del objetivo por una constante
- C) Mirando las especificaciones del fabricante.
- D) Multiplicando el número del objetivo por 20.

275. La ley de Lambert-Beer constituye la base de las técnicas espectroscópicas de adsorción. En relación a la citada ley es cierto:

- A) La radiación incidente ha de ser monocromática.**
- B) Es necesario que se produzcan reacciones entre el componente a determinar y el resto de componentes en disolución.
- C) Los límites de absorbancia oscilan entre 0 y 3.
- D) Solo es de aplicación en soluciones concentradas

276. La electroforesis se define como:

- A) Separación de partículas neutras disueltas en una solución conductora.
- B) Migración de las partículas iónicas en función de su configuración química.
- C) La separación de partículas mediante reacciones electrolíticas.

D) La migración de partículas cargadas disueltas en solución (buffer) dentro de un campo eléctrico.

277. Señale la afirmación incorrecta relativa a la nefelometría y turbidimetría:

- A) Las técnicas turbidimétricas se aplican a suspensiones concentradas que producen grandes descensos en la intensidad transmitida, y por ende de la señal que recibe el detector.
- B) En nefelometría el detector de radiación se sitúa a un ángulo distinto de 0° y en turbidimetría el detector se sitúa de manera que forme un ángulo de 0° con respecto a la dirección del rayo incidente.
- C) En las determinaciones turbidimétricas se mide la cantidad de luz que atraviesa la suspensión sin ser dispersada.

D) Todas son correctas

278. ¿Qué fracción proteica se eluye en primer lugar cuando se separan las siguientes proteínas por cromatografía de intercambio catiónico?

- A) Albúmina.**
- B) Globulinas alfa-1.
- C) Globulinas alfa-2.
- D) Beta-globulinas.

279. En microscopia, la distancia mínima que debe existir entre dos puntos para que puedan ser diferenciados, se le denomina:

- A) Poder de resolución.
- B) Profundidad de resolución.
- C) Distancia focal.
- D) Límite de resolución.**

280. El empleo de una solución blanco en las determinaciones espectrofotométricas se utiliza para:

- A) Tratar la muestra problema eliminando contaminantes.
- B) Ajustar el aparato.**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

C) Averiguar si la relación existente entre absorbancia y concentración es lineal.

D) Iniciar una serie de diluciones a fin de efectuar una curva patrón.

281. Es un método electroforético

A) Cromatografía de exclusión molecular.

B) Solubilización y precipitación por salado de las proteínas.

C) Fraccionamiento con disolventes.

D) Electroforesis de disco.

282. ¿Cuál de las siguientes técnicas analíticas se emplea para la determinación de los niveles de manganeso en sangre?

A) Cromatografía Líquida - Espectrometría de Masas.

B) Espectrofotometría de absorción atómica con atomización electrotérmica.

C) Cromatografía de Gases - Espectrometría de Masas.

283. Los fluorocromos conjugados a los anticuerpos monoclonales son moléculas:

A) Con capacidad de absorber luz de una determinada longitud de onda y emitir fluorescencia a una longitud de onda mayor.

B) Con capacidad de desprender luz de una determinada longitud de onda y emitir fluorescencia a una longitud de onda menor.

C) Con capacidad de absorber luz de una determinada longitud de onda y emitir fluorescencia a una longitud de onda menor.

D) Con capacidad de desprender luz de una determinada longitud de onda y emitir fluorescencia a una longitud de onda mayor.

284. ¿Qué tipo de microscopía utilizará para detectar cristales en un líquido biológico por su capacidad de producir birrefringencia?

A) Microscopía de contraste de fase

B) Microscopía de luz polarizada

C) Microscopía de fluorescencia

D) Microscopía de campo oscuro

285. ¿Cuál de las siguientes reacciones serológicas está basada en la medición de la luz dispersada por los inmunocomplejos antígeno-anticuerpo?

A) Pruebas de neutralización

B) Nefelometría

C) Enzimoinmunoanálisis

D) Radioinmunoanálisis

286. En la electroforesis, migran más:

A) Las secuencias ricas en pares AT

B) Las secuencias ricas en pares CG.

C) Las moléculas de menor tamaño.

D) Las moléculas de mayor tamaño.

287. El tipo de cromatografía más utilizado según su disposición geométrica de las fases y el proceso cromatográfico es:

A) Cromatografía en plano y proceso de desplazamiento.

B) Cromatografía en columna y proceso frontal.

C) Cromatografía en plano y proceso de elución.

D) Cromatografía en columna y proceso de elución.

288. ¿Qué técnica de separación dispone de una fase móvil y una fase estacionaria?

A) Cromatografía.

B) Diálisis.

C) Filtración.

D) Electroforesis.

289. Al centrifugar muestras hay que:

A) Utilizar las velocidades apropiadas para el tipo de muestra que sea

B) Los tubos deben estar situados en las cestas como en espejo (compensados) respecto al eje de la centrífuga

C) Utilizar centrífugas refrigeradas cuando lo requiera el analito correspondiente

D) Todas las anteriores son correctas

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 7: Técnicas instrumentales

290. Un microscopio óptico puede tener una resolución de:

- A) 0,2 micras.
- B) 20 micras.
- C) 40 micras.
- D) 80 micras.

291. Los sistemas de captura de imágenes más utilizados en microscopia son:

- A) Coupled Charge Device (CCD).
- B) Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS).
- C) Photomultiplier (PMT).
- D) Todas son correctas.

292. Un microscopio electrónico es aquel que está basado en:

- A) La transmisión de la luz, que ocurre cuando la luz (fotones) atraviesa la suspensión de un objeto, pudiendo ser un microscopio de contraste de fases.
- B) El uso de electrones atravesando el objeto, pudiendo ser un microscopio de transmisión.
- C) La luz reflejada sobre un objeto, pudiendo ser un microscopio de fluorescencia.
- D) Una luz focalizada sobre un plano.

293. Para enfocar una preparación

- A) Teñiremos siempre la muestra
- B) Utilizaremos cubreobjeto
- C) Cerraremos el diafragma
- D) Moveremos macro y micrométrico

294. En microscopia, la distancia mínima que debe existir entre dos puntos para que puedan ser diferenciados, se le denomina:

- A) Poder de resolución.
- B) Profundidad de resolución.
- C) Distancia focal.
- D) Límite de resolución.

295. El empleo de una solución blanco en las determinaciones espectrofotométricas se utiliza para:

A) Tratar la muestra problema eliminando contaminantes.

B) Ajustar el aparato.

C) Averiguar si la relación existente entre absorbancia y concentración es lineal.

D) Iniciar una serie de diluciones a fin de efectuar una curva patrón.

296. Una vez que se ha aceptado la petición, pasamos a la fase de centrifugación, para ello debería informarle que:

A) Cuando se centrifugue material biológico infeccioso deben utilizarse tubos cerrados.

B) La centrífuga no es un equipo a tener en cuenta, en cuanto a medida de protección individual.

C) Nada, se da por hecho, que sabe utilizarla.

D) Ninguna de las anteriores.